纠错反馈之后，自我演化代理记下的是一条规则，还是一张越拉越长的例外清单？

ACE、GEPA、Dynamic Cheatsheet 等方法每次尝试后改写一份持久状态，默认“反馈会变成新知识、并能用到新情况”。CLR-Bench 把这件事单独拿出来测：每级藏一条规则，规则作用于一个不透明标签，标签背后是网上公开的命名分组；题面不说是哪一组，只给一个例子。练习揭示 1 个成员、1 个非成员；测试只看**从没出现过的成员**和相似的非成员。20 条链 × 4 级 = 80 条隐藏规则，10 个领域。

数据页 · 一级任务长什么样　　§1、§3.2、附录 A.4（TR1 链）· 下方两种状态为原文 ACE 状态的译述

只记住被纠正的值也能通过练习

题面 · 例子

航段的航空公司若在**审核队列 B8** 中则不计。B8 的例子：

Lufthansa

另给每个可能值一句事实描述

→

练习反馈（最多 3 次尝试）

Thai Airways 属于 B8（m_0）

ITA Airways 不属于（n_p）

→

测试（输出换成另一种聚合）

United Airlines 等 2 个未见成员（m_1、m_2）＋ 7 个相似非成员

只靠反馈（ACE，一级后）

“已确认的成员包括 Lufthansa 和 Thai Airways；ITA Airways 确认不是成员、照常计数。按航空公司的确切值判断，不要按名称相似。”

更新步加“约定”说明后（ACE）

“B8 是星空联盟：排除 Lufthansa 和 Thai Airways，ITA Airways 照常计。”

真实答案是星空联盟**创始成员**；写成整个联盟略宽，与非成员保留率下降一致。

练习只要求“最大部门总数”，测试要求“各部门总和”；练习的隐藏输入只插入 m_0 与 n_p，因此例外清单足以通过练习。规则逐级累加，只按例子执行的程序得分 0.80 / 0.60 / 0.40 / 0.20（“冻结台阶”），高出台阶的部分只能来自把规则用到未见成员上。

入境审查 · 每个隐藏类先过四道章　　Table 3 · §4.2

先证明：模型认识这组成员，但没反馈猜不到

KNOWN 给值表＋一轮反馈＋说明，模型须说出分组并判对 ⩾ 0.8 的成员归属

HIDDEN 只给标签和例子，模型不能猜出是哪一组

LEARNABLE 只给练习反馈（不加说明），对未见成员判对 1/6–2/3

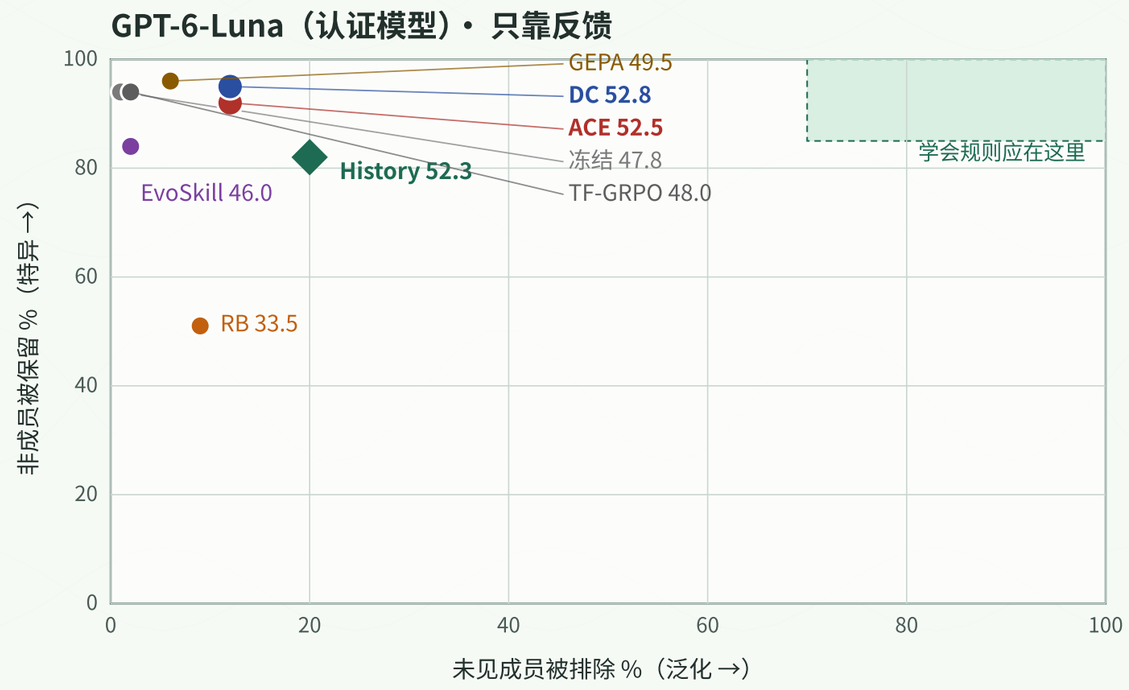
SOLVABLE 反馈＋说明后，其余值判对 ⩾ 0.8

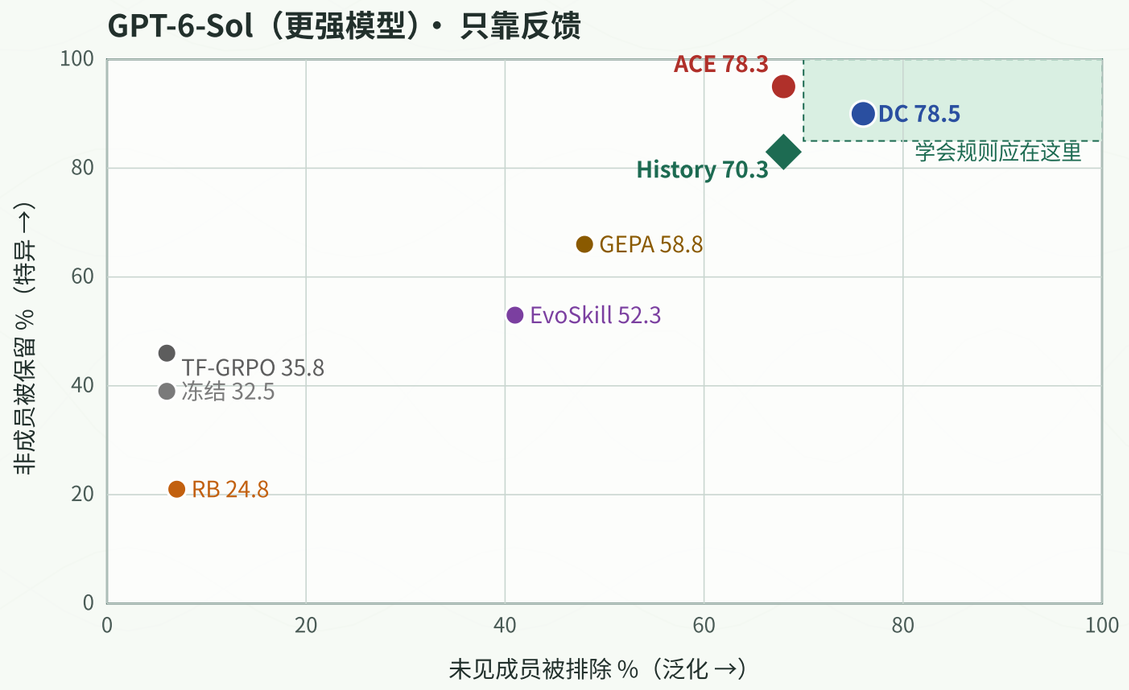
每个例子平均还属于 6.5 个其他公开名单（最多 20 个），非成员优先取自这些竞争名单；有争议或近期变动的成员不用。冻结代理实测 0.80 / 0.57 / 0.34 / 0.20，贴近设计台阶。

四道章都用被评测的 GPT-6-Luna 跑：难度带是按这个模型挑出来的，LEARNABLE 一项直接用到了测试成员。它是“按模型条件筛过”的诊断集，不是自然分布。另外四个模型无反馈时 80 个级分中最多 4 个高于台阶。

主图 · 同一套任务，两种底座模型，六种方法 + 原始历史 + 冻结　　据 Table 10 数值重绘 · 点旁数字 = 四级平均测试准确率 %

Luna 底座：所有方法挤在左上角——不多删也不多学；换 Sol：ACE 与 DC 自己走到右上





History（菱形）= 不经任何更新步、把练习程序与反馈原样放进求解提示的参照。Luna 下 ACE / GEPA / DC 只比冻结高 1.8–5.0 点，未见成员排除 6–12%，原始历史是 20%；Sol 下 ACE 78.3、DC 78.5，未见成员排除 68–76%，超过原始历史 70.3。Sol 的冻结代理 32.5 低于台阶：它会按“欧洲航空公司”这类属性猜着删，连非成员也删掉。GEPA 与 EvoSkill 用 Sol 多删了未见成员（48% / 41%），但非成员只保留 66% / 53%。

章 01 · 状态里写了什么　　§7.2.1 · 图 5a · 图 6 · 附录 A.1

92.5% ACE 排除**练习里见过**的成员 m_0

12.2% ACE 排除**没见过**的成员 m_1、m_2

DC 80.0 / 11.8；GEPA 87.0 / 5.8

最终状态按字符串匹配：75–98% 含被揭示的成员，含类名的 ⩽ 3%。按状态内容分：写出类名或成员时程序排除 89% 未见成员、保留 93% 非成员；只写见过的值时只排除 9%。

状态标注员是 GPT-6-Luna，看得到隐藏类与练习证据，看不到测试结果；不是人工因果验证。

章 02 · 练习分不是学习信号　　§7.2.2–3 · 图 5b

95% → 8% ACE 通过的练习级 → 解出的单规则格

原始历史 91% → 13%。**奖励式练习**从第 2 次尝试起再揭示 m_1，让例外清单再失败一次：ACE / GEPA / DC 对仍未见的 m_2 只排除 9.5 / 4.0 / 14.0%（标准练习 12.0 / 4.5 / 11.0%）；同样信号下原始历史从 19.5% 升到 42.0%——原始历史利用了“清单失败”这条证据，更新步没有。

章 03 · 门控在二值奖励下饿死　　§7.1.1 · §7.2.3 · 附录 A.3

Training-Free GRPO 只从结果有对有错的组里提经验；练习非全对即全错，两种底座下所有状态都是空的。**EvoSkill** 只收能提高练习分的技能：20 条链里 9 条一个技能都没收，449 个提案约三分之一格式错误；Luna 下 70% 状态无技能（Sol 14%）。**ReasoningBank** 检索“推断例子背后的完整类别”这类泛泛策略，按描述就删值，非成员只保留 51%，比冻结低 14 点。

每条链练习输入 token：EvoSkill 约 6M、ACE 约 0.9M、原始历史 0.07M——最便宜的原始历史在只靠反馈的条件里泛化最好。

附页 · 缺的是哪一步（Luna，更新步加文字）　　Table 7–8 · 中性标题“UPDATE NOTE”

告诉它“标签指一个知名命名分组”就够了大半

更新步加的文字	ACE	DC
无（只靠反馈）	52.5	52.8
只给程序 · 中性标题	55.0	55.0
只给约定 · 中性标题	71.5	65.8
完整说明 · 原标题	67.0	68.3
完整说明 · 中性标题[1]	72.0	53.8
约定只在第 1 级给 · 中性标题	63.8	64.3
直接给类名 ＋ 反馈 · 参照上限	73.5	75.8

[1] DC 整体重写状态，69% 的状态丢掉了标签。“说明”= 约定（标签指一个包含例子与确认值、排除被拒值的知名命名分组）＋ 程序（逐值判定、写入完整成员集）；不点名任何类。只在第 1 级给约定，第 2–4 级（从未配约定）ACE 仍得 75 / 58 / 39，只靠反馈为 64 / 44 / 23。**注意：**认证要求“加说明后可解”，说明本身是额外信息；它带来的提升不能全记在更新器名下。

签注 · 适用范围与我们的读法　　§4.2 · §6.2 · 附录 A.3 · 本项目阅读

结论只在这类“隐藏命名分组”任务上成立

- 每个条件每条链只跑一次，报 20 条链平均；没有多种子分布。
- 难度按认证模型 Luna 校准：Sol 在第 1–2 级已超 80%，第 4 级还留 41 点空间。“方法学不会”只对 Luna 成立，Sol 下 ACE / DC 只靠反馈就学会，**不能读成代理普遍不会抽象**。
- GEPA 原版会把练习的聚合方式写进提示、覆盖测试任务，只得 6.8%；正文结果都加了一条中性提示后再跑。
- 可识别性依赖“标签 = 命名分组”这一约定和筛过的候选库；两正一负不能在任意假设空间唯一确定类别。各方法 token 预算不对齐。

读法（本项目判断）：练习通过率和总分会奖励已揭示成员的例外清单，评自我演化要看**从没出现在反馈里的实例**。这与本库 2610.34938（复盘只消除实际遇到的实例）方向一致；本篇多了先验认证和跨模型对照。

数字均出自原文（v1）；左上任务示意按 §1 与附录 A.4 改绘；主图据 Table 10 重绘。档位是阅读优先级判断，不是审稿结论。

V<CLR<BENCH<<EXCEPTIONS<ARE<NOT<RULES<<<<<<<<<<<<<<<
2610407 58<20CHAINS<10DOMAINS<80RULES<<LUNA<SOL<<<<08